

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 28

Εξεταστέα ύλη: Αόριστο και ορισμένο ολοκλήρωμα, συνάρτηση ολοκληρώματος, μέση τιμή, εμβαδόν επιπέδου χωρίου.

Ολοκλήρωμα - Εμβαδά

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=e^x$ στο διάστημα $[0,\ln 2]$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε ένα αόριστο ολοκλήρωμα της f .
- β) Να υπολογίσετε το ορισμένο ολοκλήρωμα από 0 έως $\ln 2$ της $f(x)$.
- γ) Να βρείτε το εμβαδόν του χωρίου που ορίζεται από την C_f , τον άξονα $x'x$ και τις ευθείες $x=0$, $x=\ln 2$.
- δ) Να βρείτε τη μέση τιμή της f στο $[0,\ln 2]$.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.